Entregable Día 4: Casos de Prueba y Validación del Sistema

Equipo: Don Pancho

Alumnos: César Lenny Chávez Mojica, Javier Sebastián Chautla Guadarrama

Fecha: 13 de noviembre de 2026

Descripción General

Esta sección documenta la fase de pruebas (Testing) del sistema de cine, validando el comportamiento de las estructuras de datos y el manejo de excepciones frente a entradas correctas e incorrectas por parte del usuario.

Casos de Prueba Implementados

- **Caso 1: Reserva Exitosa de un Asiento**
    - **Acción:** Seleccionar la opción 2 del menú (*Reservar*), ingresar una fila válida (ej. 2) y una columna válida (ej. 3) que se encuentre en estado libre ('L').
    - **Resultado Esperado:** El sistema actualiza el estado de la celda a ocupado ('X') y despliega el mensaje de éxito: ¡Éxito! Asiento reservado correctamente.
- **Caso 2: Intento de Reserva en Asiento Ocupado**
    - **Acción:** Intentar reservar nuevamente el mismo asiento de la Fila 2, Columna 3 (que ya está marcado como 'X').
    - **Resultado Esperado:** El algoritmo valida la ocupación previa y bloquea la acción, emitiendo el aviso: Aviso: El asiento seleccionado ya se encuentra ocupado.

- **Caso 3: Validación de Coordenadas Fuera de Rango**
    - **Acción:** Ingresar coordenadas fuera de los límites establecidos al intentar reservar (por ejemplo, Fila 5 en una matriz de 0 a 4).
    - **Resultado Esperado:** El bloque condicional de límites atrapa el error y muestra en consola: Error: Las coordenadas ingresadas están fuera de rango, evitando fallos en la ejecución.
- **Caso 4: Cálculo de Estadísticas de Ocupación**
    - **Acción:** Seleccionar la opción 5 del menú (*Estadísticas*) después de haber registrado varias reservas.
    - **Resultado Esperado:** El sistema recorre la matriz completa mediante ciclos anidados, contabilizando con exactitud el total de asientos, los ocupados, los disponibles y calculando el porcentaje real de ocupación de la sala.